

- Indicador Muldimensional de Vulnerabilidade Social

Agora tenho informação suficiente para elaborar uma resposta completa e aprofundada sobre os indicadores de vulnerabilidade social aplicáveis ao projeto Meu Cumpadre.

Indicadores de Vulnerabilidade Social: Referencial para KPIs do Ecossistema Meu Cumpadre

1. Visão Geral

Com base na análise do documento de produto do Ecossistema Meu Cumpadre e na pesquisa de metodologias nacionais e internacionais de mensuração de vulnerabilidade, apresento um framework consolidado de indicadores que podem fundamentar os KPIs do projeto, orientando tanto a **problematização** quanto a **medição de impacto** da solução proposta.

O conceito de **hipervulnerabilidade** adotado pelo Meu Cumpadre — caracterizado pela sobreposição geométrica (não aritmética) de vulnerabilidades etárias, econômicas, geográficas e de letramento digital — exige uma abordagem multidimensional que transcende métricas puramente monetárias.0-provisorio-Jornada-de-Produto-ECOSSISTEMA-MEU-CUMPADRE.pdf

2. Principais Índices e Metodologias de Referência

2.1 Índice de Vulnerabilidade Social (IVS) – IPEA

O IVS é um índice sintético construído com **16 indicadores** organizados em **três dimensões**, complementar ao IDHM:[repositorio.ipea+1](#)

Dimensão	Indicadores	Foco
Infraestrutura Urbana	3 indicadores	Acesso a água, energia, coleta de lixo, esgotamento
Capital Humano	8 indicadores	Mortalidade infantil, escolaridade, gravidez precoce, presença de idosos
Renda e Trabalho	5 indicadores	Renda per capita, desocupação, informalidade, dependência de idosos

Interpretação do IVS:

- 0 a 0,200: Muito baixa vulnerabilidade
- 0,201 a 0,300: Baixa vulnerabilidade
- 0,301 a 0,400: Média vulnerabilidade
- 0,401 a 0,500: Alta vulnerabilidade
- 0,501 a 1,000: Muito alta vulnerabilidade[repositorio.ipea](#)

Aplicação ao Meu Cumpadre: O IVS pode ser usado como baseline territorial para identificar municípios e regiões prioritárias para atuação do ecossistema.

2.2 Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) – PNUD/OPHI

O IPM global, desenvolvido pela Oxford Poverty & Human Development Initiative e adotado pelo PNUD, utiliza a **metodologia Alkire-Foster** com **três dimensões e 10 indicadores**:[scielo+1](#)

Dimensão	Peso	Indicadores
Saúde	1/3	Nutrição, mortalidade infantil
Educação	1/3	Anos de escolaridade, frequência escolar
Padrão de Vida	1/3	Combustível para cozinhar, saneamento, água, eletricidade, moradia, ativos

Fórmula do IPM:

$IPM = H \times A$ IPM=H×A

Onde:

- \$H\$ = Incidência (proporção de pessoas multidimensionalmente pobres)
- \$A\$ = Intensidade (proporção média de privações vivenciadas)[revistas.unifacs+1](#)

Aplicação ao Meu Cumpadre: O IPM oferece uma metodologia robusta e internacionalmente reconhecida para calcular tanto a **incidência** quanto a **intensidade** da pobreza multidimensional no público-alvo.

2.3 Índice de Vulnerabilidade das Famílias do Cadastro Único (IVCAD) – MDS

O IVCAD é especialmente relevante por utilizar os mesmos dados do CadÚnico que fundamentam a elegibilidade para programas sociais. Possui **40 indicadores** distribuídos em **6 dimensões**:[wiki-sagi.mds+1](#)

Dimensão	Indicadores	Exemplos
Necessidade de Cuidados	7	Presença de crianças 0-3 anos, idosos 60+, PCD
Desenvolvimento na Primeira Infância	3	Criança 0-6 anos fora da escola
Desenvolvimento de Crianças e Adolescentes	5	Trabalho infantil, evasão escolar, analfabetismo
Trabalho e Qualificação de Adultos	7	Analfabetismo funcional, nenhum adulto ocupado
Disponibilidade de Recursos	4	Família em situação de pobreza
Condições Habitacionais	14	Domicílio improvisado, sem água, sem banheiro

Fórmula: Média dos índices das 6 dimensões, variando de 0 a 1.[gov](#)

Aplicação ao Meu Cumpadre: O IVCAD é **altamente aderente** ao público-alvo do ecossistema e pode servir como base para identificação de famílias beneficiárias e para demonstração de impacto.

2.4 Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM)

O IDHM brasileiro adapta a metodologia global do IDH para o contexto municipal, utilizando dados censitários em **três dimensões**:[undp+1](#)

Dimensão	Indicador	Método de Cálculo
Longevidade	Esperança de vida ao nascer	Método indireto (mortalidade)
Educação	Escolaridade adulta + Fluxo escolar jovem	Média geométrica
Renda	Renda per capita	Logaritmo natural

Fórmula:
 $IDHM = IDHML \times IDHME \times IDHMR$
 $IDHM = IDHML \times IDHME \times IDHMR$ [goias](#)

Aplicação ao Meu Cumpadre: O IDHM fornece contexto territorial complementar, permitindo correlacionar o impacto do ecossistema com indicadores de desenvolvimento humano.

2.5 Índice de Acesso à Justiça (IAJ) – CNJ

O IAJ é particularmente relevante para o Meu Cumpadre, dado seu foco em acesso a direitos. Estrutura-se em **três capitais**:[tjma+1](#)

Capital	Dimensões
Capital Humano (Cidadania)	Reconhecimento de direitos, vulnerabilidade, acesso a serviços públicos
Capital Humano (População)	Perfil demográfico, desigualdade de renda (Gini), escolarização
Capital Institucional (Judiciário)	Tempo de decisão, taxa de magistrados, inovação tecnológica

Insight: Os estados com menores IAJ concentram-se nas regiões Norte e Nordeste, refletindo a desigualdade social no acesso à justiça.[brasil.un](#)

3. Indicadores de Exclusão Digital

A **exclusão digital** é central à problematização do Meu Cumpadre. A literatura identifica **três brechas**:[somosiberoamerica](#)

Brecha	Descrição	Indicadores
1ª Brecha (Acesso)	Disponibilidade de conectividade e dispositivos	% domicílios com internet, tipo de conexão, posse de smartphone
2ª Brecha (Uso)	Intensidade e frequência de uso	Horas de uso, diversidade de atividades online
3ª Brecha (Competências)	Habilidades e letramento digital	Capacidade de realizar transações, buscar informações, usar e-gov

Dados críticos para o Brasil:

- 19% da população sem acesso à internet (40 milhões)0-provisorio-Jornada-de-Produto-ECOSSISTEMA-MEU-CUMPADRE.pdf
- 78% dos idosos são analfabetos digitais (25 milhões de pessoas)0-provisorio-Jornada-de-Produto-ECOSSISTEMA-MEU-CUMPADRE.pdf
- 89% dos trabalhadores rurais enfrentam acesso precário ou inexistente0-provisorio-Jornada-de-Produto-ECOSSISTEMA-MEU-CUMPADRE.pdf
- Apenas 44% dos latino-americanos tinham experiência suficiente para tarefas profissionais digitais durante a pandemia[somosiberoamerica](#)

4. Metodologia SROI (Social Return on Investment)

O SROI é a metodologia recomendada para **quantificar o impacto social** do Meu Cumpadre em termos financeiros:[totidiversidade+1](#)

4.1 Fórmula do SROI

$$SROI = \frac{\text{Valor Social Total} - \text{Custo do Projeto}}{\text{Custo do Projeto}}$$
$$SROI = \frac{\text{Valor Social Total}}{\text{Custo do Projeto}} - 1$$

Interpretação: Um SROI de 1:3 indica que cada R\$1 investido gera R\$3 de valor social.[plan-eval](#)

4.2 Etapas do Cálculo SROI

- Mapear stakeholders** (beneficiários, famílias, comunidade, Estado)
- Identificar inputs, outputs e outcomes**
- Atribuir valores monetários** aos resultados
- Aplicar fatores de ajuste** (atribuição, deslocação, redução)
- Calcular o índice SROI**[idis+1](#)

4.3 Aplicação ao Meu Cumpadre

Elemento	Exemplo no Meu Cumpadre
Inputs	Custo de tecnologia, Human API, marketing
Outputs	Nº de requerimentos processados, dossiês gerados
Outcomes	Benefícios concedidos, economia para famílias, tempo economizado
Valor Social	R\$ economizados vs. intermediários tradicionais (R\$ 5.000+/-caso)0-provisorio-Jornada-de-Produto-ECOSSISTEMA-MEU-CUMPA DRE.pdf

5. Framework de KPIs Proposto para o Meu Cumpadre

Com base nas metodologias analisadas e na especificidade do ecossistema, proponho a seguinte estrutura de KPIs:

5.1 Dimensão: Vulnerabilidade do Público-Alvo

KPI	Descrição	Fonte/Método	Meta Sugerida
Score IMCF Médio	Índice de carência das famílias atendidas	CadÚnico/IMB	≥ 0,5 (alta vulnerabilidade)
% Idosos 60+	Proporção de usuários idosos	Cadastro interno	≥ 50%
% Analfabetos Digitais	Usuários sem letramento digital	Auto-declaração	≥ 60%
% Rural	Usuários de áreas rurais	Geolocalização	≥ 20%
Renda per capita média	Renda familiar per capita	CadÚnico	≤ 1 SM

5.2 Dimensão: Acesso e Emancipação

KPI	Descrição	Fonte/Método	Meta Sugerida
-----	-----------	--------------	---------------

Taxa de Autonomia	% casos resolvidos sem handoff	Router-Ethics	≥ 70%0-provisorio-Jornada-de-Produto-ECOSSISTEMA-MEU-CUMPADRE.pdf
Taxa de Aprovação INSS	% requerimentos aprovados	INSS/DATAPREV	≥ 84%0-provisorio-Jornada-de-Produto-ECOSSISTEMA-MEU-CUMPADRE.pdf
Tempo Médio de Resolução	Dias entre protocolo e concessão	Sistema interno	≤ 72h (preparação)0-provisorio-Jornada-de-Produto-ECOSSISTEMA-MEU-CUMPADRE.pdf
Índice de Emancipação Digital	Evolução do letramento digital	Avaliação pré/pós	+30%

5.3 Dimensão: Impacto Econômico

KPI	Descrição	Fonte/Método	Meta Sugerida
Economia por Família	Valor economizado vs. intermediários	Custo real - R\$ 500	≥ R\$ 5.000/caso0-provisorio-Jornada-de-Produto-ECOSSISTEMA-MEU-CUMPADRE.pdf
Retroativos Preservados	Valor de atrasados não retidos	Sistema financeiro	100%
SROI	Retorno social sobre investimento	Metodologia SROI	≥ 1:5
Capital Morto Desbloqueado	Direitos/benefícios travados liberados	Estimativa agregada	R\$ bilhões/ano0-provisorio-Jornada-de-Produto-ECOSSISTEMA-MEU-CUMPADRE.pdf

5.4 Dimensão: Proteção e Segurança

KPI	Descrição	Fonte/Método	Meta Sugerida
Fraudes Detectadas	Descontos indevidos identificados	Monitoramento de extrato	100% alertas
Bloqueios Evitados	Benefícios não suspensos por prova de vida	Sistema interno	100%
Índice de Confiança	NPS ou satisfação do usuário	Pesquisa	≥ 80

5.5 Dimensão: Escala e Sustentabilidade

KPI	Descrição	Fonte/Método	Meta Sugerida
Usuários Ativos	Base de usuários no WhatsApp	Analytics	Escala progressiva
Custo por Atendimento	Custo operacional unitário	Contabilidade	≤ R\$ 50
LTV (Lifetime Value)	Valor do cliente ao longo do tempo	Análise de cohort	Crescente
Churn Rate	Taxa de abandono	Analytics	≤ 5%

6. Teoria da Mudança Aplicada ao Meu Cumpadre

A **Teoria da Mudança** conecta atividades a resultados de longo prazo:[posdigital.pucpr+1](#)

text
 INPUTS → ATIVIDADES → OUTPUTS → OUTCOMES → IMPACTO

6.1 Cadeia de Valor de Impacto

Estágio	Elementos	Indicadores
---------	-----------	-------------

Inputs	Tecnologia (Router-Ethics, OCR, IA), Human API, capital	Investimento total
Atividades	Triagem, organização documental, handoff, monitoramento	Nº atendimentos, dossiês
Outputs	Requerimentos protocolados, benefícios concedidos	Taxa de aprovação, volume
Outcomes (Curto)	Benefício recebido, economia imediata	R\$/família, dias economizados
Outcomes (Médio)	Emancipação digital, autonomia processual	Índice de letramento
Impacto (Longo)	Redução da vulnerabilidade, inclusão cidadã	Variação IMCF/IVS/IVCAD

7. Fontes Referenciais Consolidadas

Índice/Metodologia	Instituição	Aplicação
IVS	IPEA	Diagnóstico territorial
IPM	PNUD/OPHI	Pobreza multidimensional
IMCF/IMCF-A	IMB/OVG (Goiás)	Vulnerabilidade familiar CadÚnico
IVCAD	MDS	Vulnerabilidade no CadÚnico federal
IDHM	PNUD/IPEA	Desenvolvimento humano municipal
IAJ	CNJ	Acesso à justiça
SROI	The SROI Network	Retorno social do investimento
Teoria da Mudança	Fundações diversas	Planejamento e avaliação de impacto

8. Recomendações Estratégicas

- Adotar o IVCAD como baseline principal, dado que utiliza os mesmos dados do CadÚnico que fundamentam a elegibilidade do público-alvo.
- Implementar medição de SROI trimestral, comunicando o retorno social aos stakeholders e potenciais investidores de impacto.
- Criar um "Índice de Emancipação Digital" proprietário, combinando indicadores de letramento, autonomia processual e confiança institucional.
- Correlacionar resultados com ODS, especialmente ODS 1 (Erradicação da Pobreza), ODS 10 (Redução das Desigualdades) e ODS 16 (Paz, Justiça e Instituições Eficazes).[fadc+1](#)
- Documentar a Teoria da Mudança do ecossistema como ferramenta de comunicação e accountability com parceiros e reguladores.

Este framework oferece uma base robusta e cientificamente fundamentada para os KPIs do Meu Cumpadre, permitindo tanto a **problematização rigorosa** da vulnerabilidade quanto a **demonstração transparente** do impacto gerado pelo ecossistema.

- <https://ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws.com/web/direct-files/attachments/138317569/1297193b-742c-4bc1-b993-1cd3e50d4f55/0-provisorio-Jornada-de-Produto-ECOSSISTEMA-MEU-CUMPADRE.pdf>
- [https://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/4381/1/Atlas da vulnerabilidade social nos municipios brasileiros.pdf](https://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/4381/1/Atlas%20da%20vulnerabilidade%20social%20nos%20municipios%20brasileiros.pdf)
- https://cidacs.bahia.fiocruz.br/wp-content/uploads/2020/10/slides_marco.pdf
- <https://www.scielo.br/j/rbcsoc/a/tTNN4GBSszrgSZj5B8Dz6kWL/>
- <https://revistas.unifacs.br/index.php/rde/article/viewFile/8263/5157>
- <https://wiki-sagi.mds.gov.br/home/DS/Cad/II/IN084>
- <https://www.gov.br/mds/pt-br/noticias-e-conteudos/dados-e-ferramentas-informacionais/ivcad>
- <https://www.undp.org/pt/brazil/o-que-e-o-idhm>
- <http://www.ipeadata.gov.br/doc/Metodologia%20ADH.pdf>
- https://goias.gov.br/imb/wp-content/uploads/sites/29/2025/01/estudo_002_2025_indice_multidimensional_de_carencia_das_familias.pdf
- <https://www.tjma.jus.br/midia/portal/noticia/509225/cgj-ma-analisa-indicadores-do-indice-de-acesso-a-justica-2022>
- <https://brasil.un.org/pt-br/115346-%C3%ADndice-de-acesso-%C3%A0-justi%C3%A7a-traz-panorama-do-alcance-dos-servi%C3%A7os-judici%C3%A1rios-no-brasil>
- <https://somosiberoamerica.org/pt-br/temas/desigualdad-pt-br/exclusao-social-e-exclusao-digital-dois-lados-da-mesma-moeda/>
- <https://totidiversidade.com.br/blog/o-que-e-sroi-e-como-calcular/>
- <https://www.plan-eval.com/repositorio/arquivo/case/4p-sroi.pdf>
- https://idis.org.br/wp-content/uploads/2016/09/GUIA_SROI_PT_2.pdf
- <https://posdigital.pucpr.br/blog/teoria-da-mudanca>
- <https://specialisterneportugal.com/teoria-da-mudanca-ligar-a-acao-ao-impacto-e-medir-o-que-importa/>
- <https://www.fadc.org.br/noticias/brasil-objetivos-desenvolvimento-sustentavel>
- <https://www.ipea.gov.br/ods/ods1.html>
- <https://ivs.ipea.gov.br>
- <https://www.ipea.gov.br/portal/categoria-projetos-e-estatisticas/9939-atlas-da-vulnerabilidade-social>
- <https://repositorio.ipea.gov.br/items/a4679f06-79a6-454a-9323-85ff77d4452e>
- <https://www.ipea.gov.br/participacao/noticias-do-ipea/1267-vulnerabilidade-social-metropoles>
- https://www.anpec.org.br/sul/2022/submissao/files_l/i2-eeb570beb4ac99e3b2c3e9ddec9e788.pdf
- <https://www.scielo.br/j/nec/a/vZ6fSRKr6SDKBHP6vdxGTP/>

27. <https://repositorio.ipea.gov.br/entities/book/7c139f01-9ac7-48fa-8159-ec16018fa98c>
28. <https://forbes.com.br/forbes-tech/2020/05/negros-e-pobres-sofrem-com-exclusao-digital-durante-a-pandemia/>
29. <https://dados.gov.br/dados/conjuntos-dados/ivs>
30. <https://www.sigas.pe.gov.br/files/09172025014651-pobreza.multidimensional.pdf>
31. <https://www.iberdrola.com/compromisso-social/o-que-e-exclusao-digital>
32. <https://repositorio.ipea.gov.br/server/api/core/bitstreams/50242011-d895-47fd-b970-e2fc9b02b9f5/content>
33. <https://repositorio.ufsm.br/handle/1/27143>
34. <https://cetic.br/pt/noticia/perto-da-universalizacao-do-acesso-a-internet-brasil-ainda-tem-maioria-da-populacao-com-baixa-conectividade-significativa-revela-novo-estudo/>
35. <https://repositorio.ipea.gov.br/bitstreams/dd1c68b2-343e-4258-b65c-6079ce7b9bba/download>
36. <https://sites.usp.br/devpro/wp-content/uploads/sites/927/2021/06/yagocavalcante.pdf>
37. <https://institutoorizon.org/blog/como-mensurar-o-retorno-social-de-um-investimento/>
38. <https://economato.com.br/startups-de-impacto-social/>
39. <https://revistas.pucsp.br/kairos/article/download/23457/16848/0>
40. http://arquivo.anpad.org.br/abrir_pdf.php?e=NDc5
41. <https://ojs.revistacontribuciones.com/ojs/index.php/clcs/article/view/5947>
42. <https://cdsa.aacademica.org/000-018/2511.pdf>
43. <https://www.idis.org.br/protocolo-sroi-quando-e-como-utilizar/>
44. <https://sementenegocios.com.br/blog/indicadores-de-impacto/>
45. <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/221191?show=full>
46. <https://sinapse.gife.org.br/download/um-guia-para-o-retorno-social-do-investimento>
47. <https://cadernopaic.fae.edu/cadernopaic/article/download/453/405/1743>
48. <https://repositorio.ufmg.br/bitstreams/e470c245-6666-409a-ba4b-a823b585711f/download>
49. <https://captadores.org.br/captamos/metodologia-sroi-avalia-impacto-social-de-organizacoes-da-sociedade-civil/>
50. https://repositorio.uergs.edu.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/2031/rafael_leite_araujo.pdf?sequence=-1&isAllowed=y
51. <https://periodicos.uniso.br/quaestio/article/view/687>
52. <https://app.uff.br/riuff/bitstream/handle/1/12751/TCC%20BERNARDO%20WENZEL%20DE%20VASCONCELLOS%20%20SANTOS.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
53. https://portalantigo.ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/livros/livros/atlasdodesenvolvimentohumanorms_o-indice-de-desenv.pdf
54. <https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/pesquisas/documentos/estudo/67.pdf>
55. <https://cdsa.aacademica.org/000-018/1196.pdf>
56. <https://necat.ufsc.br/idhm-pnud/>
57. <http://www.atlasbrasil.org.br/acervo/atlas>
58. <https://paineis.mds.gov.br/public/extensions/observatorio-do-cadastro-unico/index.html>
59. <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/1>
60. <https://observavix.vitoria.es.gov.br/objetivo/10/indicador/485>
61. <https://www.desenvolvimentosocial.pr.gov.br/Pagina/Indice-de-Vulnerabilidade-das-Familias-IVF-PR>
62. <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/39715-ibge-divulga-estudo-sobre-indicadores-ods-e-g20-nova-versao-do-atlas-escolar-geografico-e-relatorio-de-gestao-2023>
63. https://www.conass.org.br/guiainformacao/notas_tecnicas/NT-IDHM.pdf
64. <https://www.youtube.com/watch?v=VoS0mkTo-yM>
65. <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>
66. https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2023-07/indice_de_desenvolvimento_humano_municipal_brasileiro_-_2013.pdf
67. <https://aliancaempreendedora.org.br/teoria-da-mudanca/>
68. [https://bibliotecas.sebrae.com.br/chronus/ARQUIVOS_CHRONUS/bds/bds.nsf/a41351890935edd6be3e90387966f7ee/\\$File/31806.pdf](https://bibliotecas.sebrae.com.br/chronus/ARQUIVOS_CHRONUS/bds/bds.nsf/a41351890935edd6be3e90387966f7ee/$File/31806.pdf)
69. <https://institutolegado.org/blog/teoria-da-mudanca-o-que-e-e-como-aplicar/>
70. <https://sites.tcu.gov.br/recursos/trabalhos-pos-graduacao/pdfs/O%20uso%20de%20indicadores%20na%20avalia%C3%A7%C3%A3o%20do%20Programa%20de%20Inclus%C3%A3o%20Digital%20do%20Governo%20Federal.pdf>
71. https://publicacoes.amigosdanatureza.org.br/index.php/gerenciamento_de_cidades/article/download/2080/1940/6829
72. <https://www.lacnic.net/innovaportal/file/7215/1/versao-final-gomes-mendonca.pdf>
73. <https://sementenegocios.com.br/blog/teoria-da-mudanca-impactos/>
74. <https://revistas.unifacs.br/index.php/redu/article/download/9678/5406>
75. <https://www.scielo.br/j/cm/a/QXFHW4xqLZPMKNCtpm5wzdt/?format=pdf&lang=pt>
76. <https://brasilia.impacthub.net/conteudo-teoria-da-mudanca/>
77. <https://periodicos.newsciencepubl.com/arace/article/view/8459>
78. <https://revistas.usp.br/comueduc/article/view/233146/215584>
79. <https://www.portaldoimpacto.com/teoria-da-mudanca-quais-sao-os-10-passos>
80. <https://revistadadpu.dpu.def.br/article/download/276/218/1333>
81. <https://itaucultural.org.br/secoes/observatorio-itaucultural/abismo-digital-desigualdades-acesso-internet-brasil>
82. <https://academiaice.org.br/wp-content/uploads/2023/03/passoapassofinal.pdf>